SUJET 1

1. ***Question de cours:*** Soit E, F deux ensembles non vides , et $f \in F^E$. Montrer que:

$$f\text{injective} \iff \forall A \in \mathcal{P}(E), \quad f^{-1}(f(A)) = A.$$

$$f\text{surective} \iff \forall B \in \mathcal{P}(F), \quad f(f^{-1}(B)) = B.$$

2.

SUJET 2

1. ***Question de cours:*** Soit E, F deux ensembles non vides , et $f \in F^E$. Montrer que:

$$f\text{bijective} \iff \forall A \in P(E), \quad f(\overline{A}) = \overline{f(A)}.$$

$$\forall B \in \mathcal{P}(F), \quad f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E)$$

2. On considère les applications:

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(F) \\ A & \longmapsto & f(A) \end{array} \quad ; \quad \psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(F) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ B & \longmapsto & f^{-1}(B) \end{array} .$$

   (a) Montrer que : $\forall B \in \mathcal{P}(F), \quad \varphi \circ \psi(B) = B \cap f(E)$,

   (b) Simplifier $\psi \circ \varphi \circ \psi$ et $\varphi \circ \psi \circ \varphi$,

   (c) Démontrer les équivalences suivantes:

      i. f injective $\iff$ φ injective,

      ii. f surjective $\iff$ φ surjective,

      iii. f injective $\iff$ ψ surjective,

      iv. f surjective $\iff$ ψ injective,

SUJET 3

1. ***Question de cours:***

$$\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad f(f^{-1}(f(A))) = f(A).$$

2. Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné admettant un plus grand élément M et tel que toute partie non vide de E admette une borne inférieure. Soit A une partie non vide de E. Montrer que A admet une borne supérieure.